

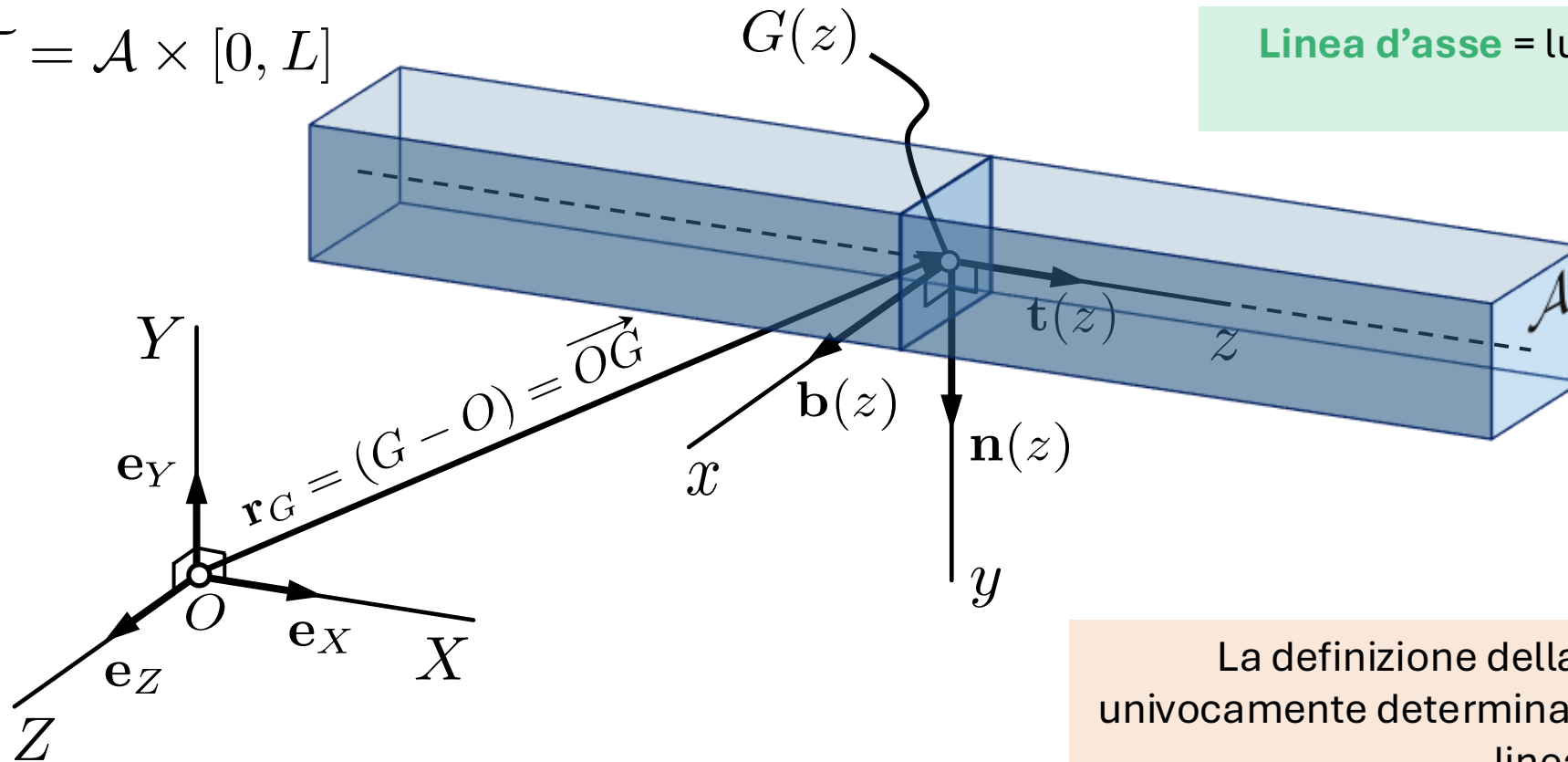


Lezione

Cinematica della trave elastica

Trave: solido prismatico $\mathcal{T}$, ottenuto sviluppando una figura piana $\mathcal{A}$ (**sezione retta**) lungo una curva γ (**linea d'asse**). Faremo l'ipotesi di **trave piana** ad **asse rettilineo** (la linea d'asse è un segmento, $\gamma = [0, L]$)

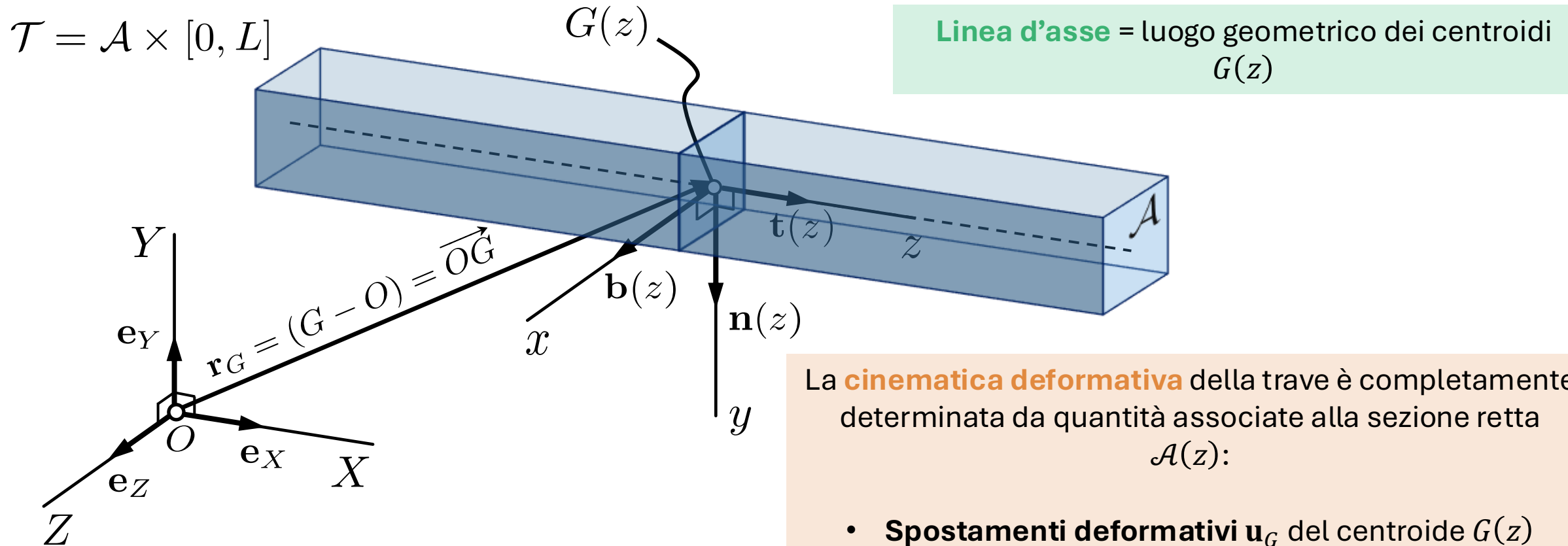
$$\mathcal{T} = \mathcal{A} \times [0, L]$$



Linea d'asse = luogo geometrico dei centroidi $G(z)$

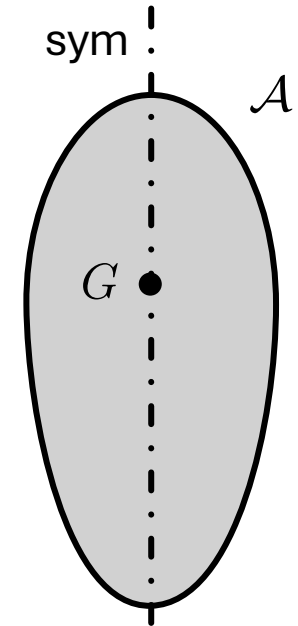
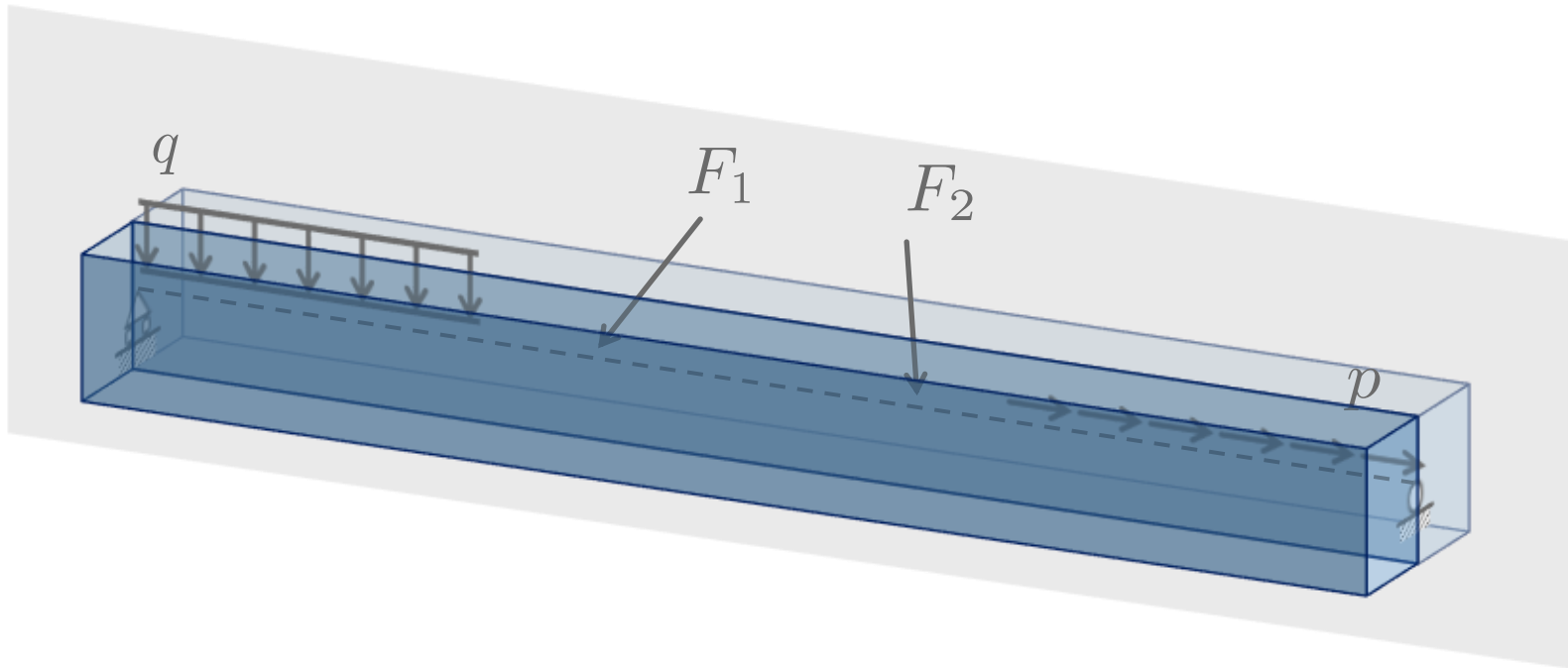
La definizione della **geometria** della trave è univocamente determinata dalla sezione retta $\mathcal{A}$ e dalla linea d'asse γ

Trave: solido prismatico $\mathcal{T}$, ottenuto sviluppando una figura piana $\mathcal{A}$ (**sezione retta**) lungo una curva γ (**linea d'asse**). Faremo l'ipotesi di **trave piana** ad **asse rettilineo** (la linea d'asse è un segmento, $\gamma = [0, L]$)



Trave piana:

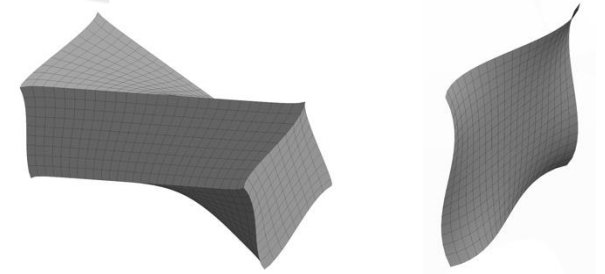
- Linea d'asse γ contenuta in un unico piano
- Sezione retta $\mathcal{A}$ simmetrica
- Carichi posti lungo γ e lungo l'asse di simmetria di $\mathcal{A}$



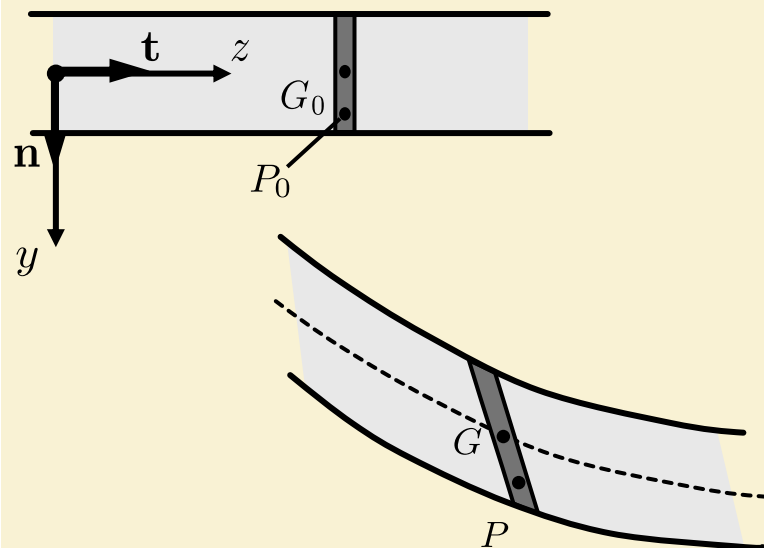
Altre ipotesi:

- Piccoli spostamenti deformativi
- Le sezioni rette restano piane ed indeformate durante lo spostamento deformativo

NO



Cinematica (deformativa)



Determinazione del **campo di spostamento deformativo** $\mathbf{u}_{P,\text{def}}$

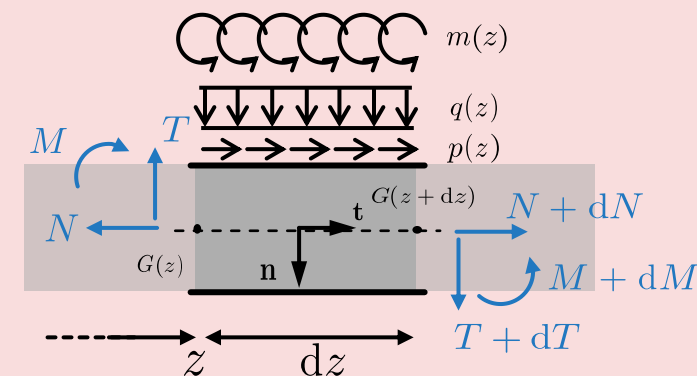
(se ci sono anche moti rigidi
 $\mathbf{u}_{P,\text{tot}} = \mathbf{u}_{P,\text{def}} + \mathbf{u}_{P,\text{rig}}$)

Legame costitutivo

← →

Mette in relazione quantità cinematiche (spostamenti, deformazioni) con quantità statiche (forze interne, sforzi) secondo **leggi di causa – effetto**

Statica



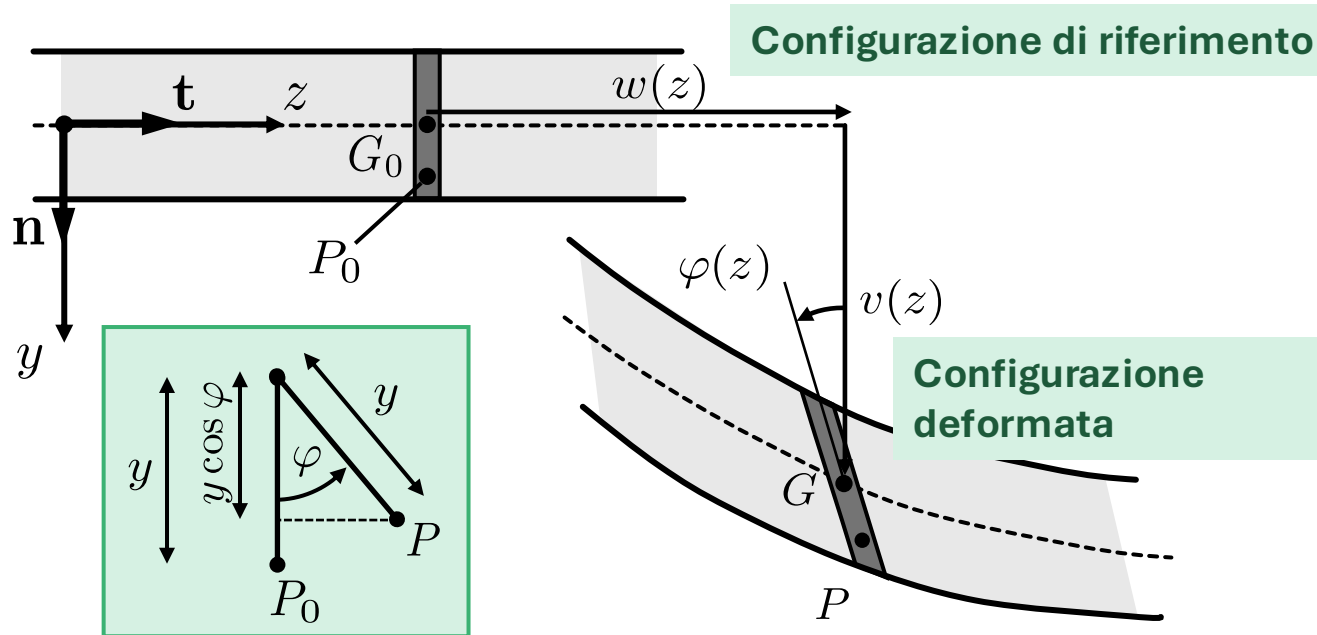
La statica della trave (rigida o deformabile che sia) è associata alle caratteristiche N, T, M e dalle relative equazioni di governo (**eq. indefinite di equilibrio**)

$$\frac{dN}{dz} = N' = -p(z)$$

$$\frac{dT}{dz} = T' = -q(z)$$

$$\frac{dM}{dz} = M' = T(z) - m(z)$$

Scegliamo di descrivere lo spostamento dei punti della trave rispetto alla base locale $\{G(z), \mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ con assi coordinati y, z .



Posizione di un punto nella configurazione deformata

$$y_P = y_G + v(z) + y \cos \varphi(z) \simeq v(z) + y$$

$$z_P = z_G + w(z) + y \sin \varphi(z) \simeq z_G + w(z) + y\varphi(z)$$

Spostamenti del punto P

$$u_y = y_P - y = v(z)$$

$$u_z = z_P - z = w(z) + y\varphi(z)$$

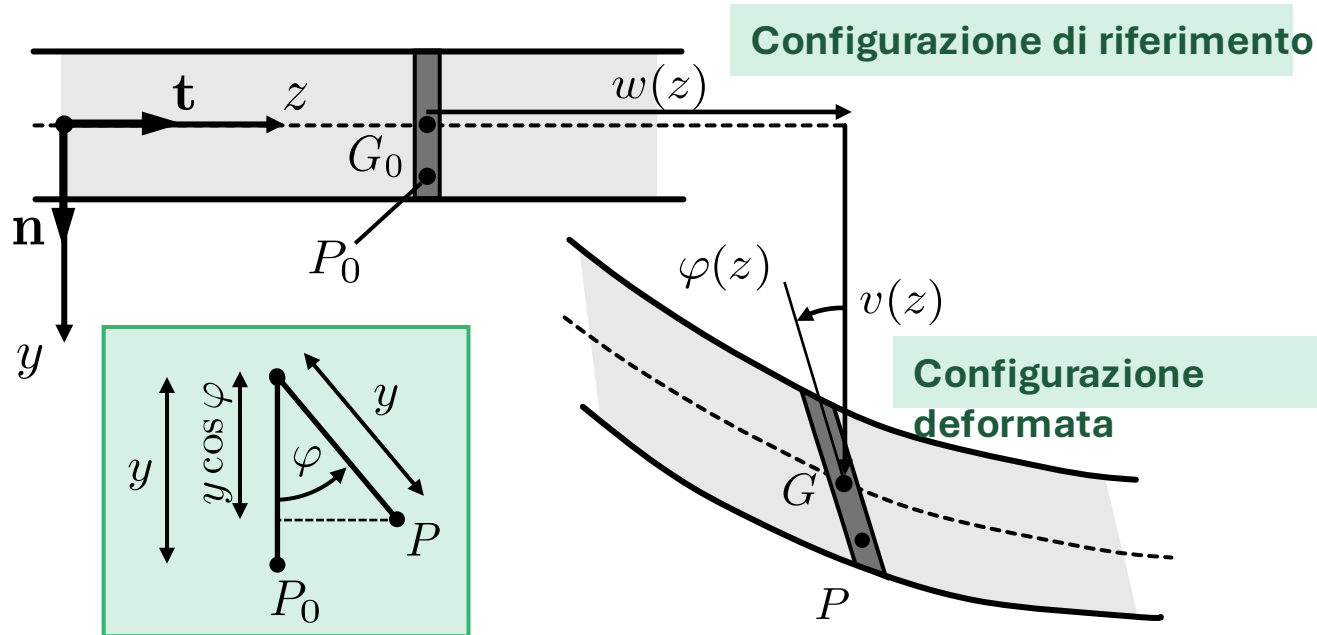
Preso una sezione retta $\mathcal{A}$, lo spostamento $\mathbf{u}_P$ di un suo punto qualunque è completamente determinato dagli spostamenti del centroide w, v e dalla rotazione della sezione φ .

Indichiamo questa circostanza con $w = w(z), v = v(z), \varphi = \varphi(z)$

Piccoli spostamenti:

$$\|\mathbf{u}_P\| \ll L, |\varphi| \ll 1$$

Scegliamo di descrivere lo spostamento dei punti della trave rispetto alla base locale $\{G(z), \mathbf{t}, \mathbf{n}\}$ con assi coordinati y, z .



Posizione di un punto nella configurazione deformata

$$y_P = y_G + v(z) + y \cos \varphi(z) \simeq v(z) + y$$

$$z_P = z_G + w(z) + y \sin \varphi(z) \simeq z_G + w(z) + y \varphi(z)$$

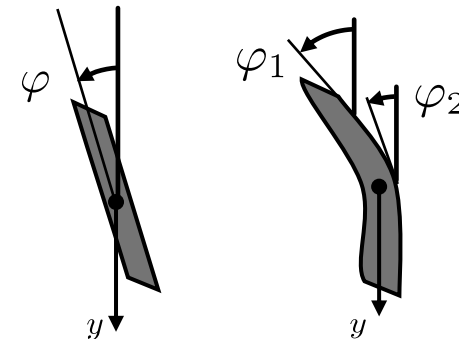
Spostamenti del punto P

$$u_y = y_P - y = v(z)$$

$$u_z = z_P - z = w(z) + y \varphi(z)$$

Preso una sezione retta $\mathcal{A}$, lo spostamento $\mathbf{u}_P$ di un suo punto qualunque è completamente determinato dagli spostamenti del centroide w, v e dalla rotazione della sezione φ .

Oss. La rotazione φ non può essere funzione di x, y altrimenti la sezione retta non rimarrebbe piana: φ è un angolo di rotazione rigida, costante sulla sezione.

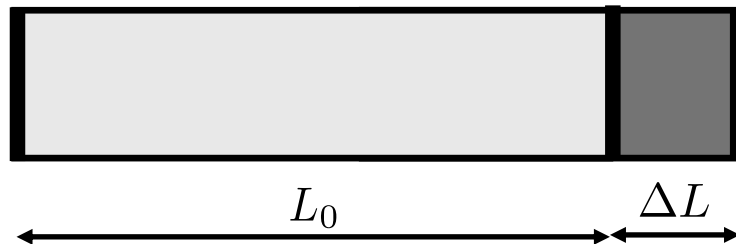


Come fare a capire se lo spostamento di un punto P è formato solo da una parte deformativa, senza moti rigidi
($\mathbf{u}_{P,\text{tot}} = \mathbf{u}_{P,\text{def}}$)?

Introducendo delle grandezze caratteristiche del solo spostamento deformativo.

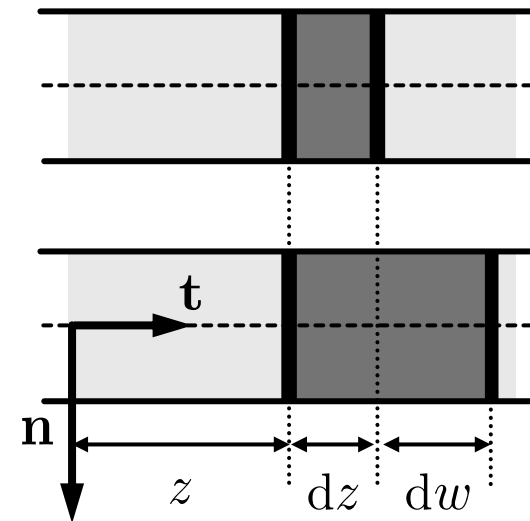
1. Dilatazione assiale (axial/normal strain)

Dilatazione nominale (o ingegneristica)



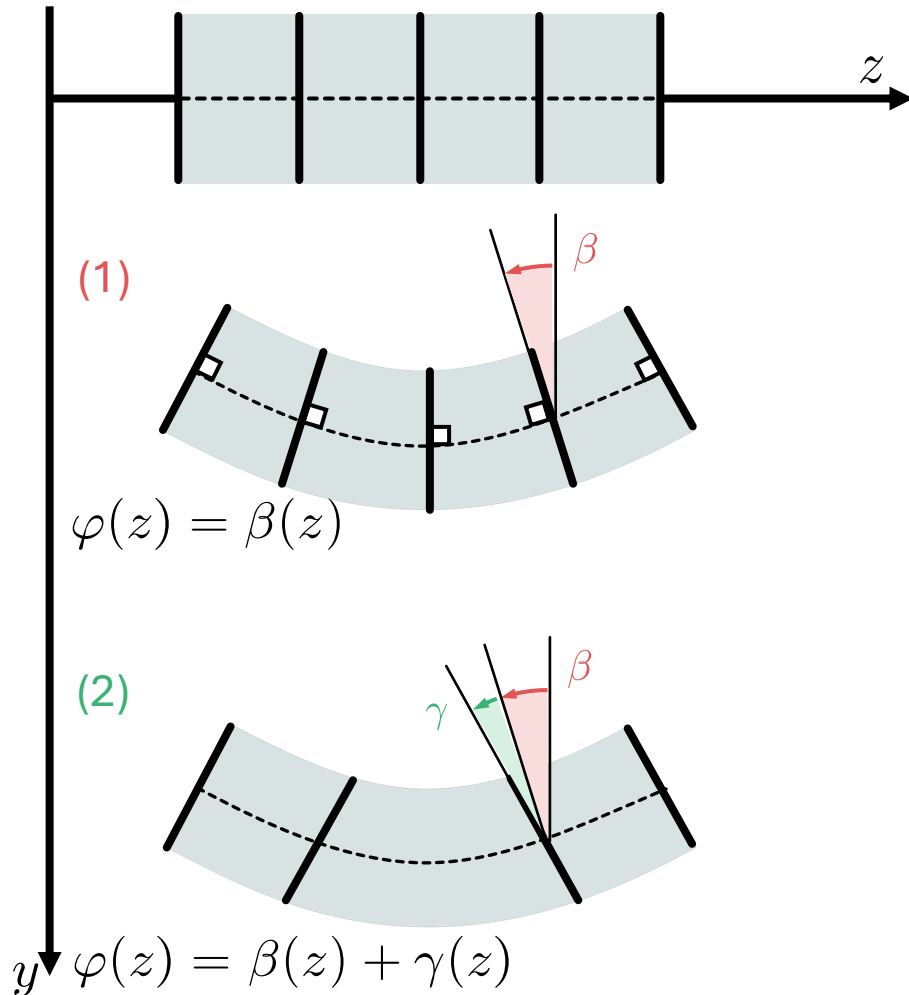
$$\varepsilon = \frac{L - L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

Dilatazione



$$\begin{aligned}\varepsilon(z) &= \frac{(dw + dz) - dz}{dz} = \\ &= \frac{dw}{dz} = w'\end{aligned}$$

2. Scorrimento angolare (shear strain)



Nella **condizione (1)** si è supposto che, alla fine del processo deformativo, le sezioni rette formino angoli di $\pi/2$ rispetto alla linea d'asse deformata.

Caso 1: Le sezioni rette rimangono rette

Definiamo con $\beta = \beta(z)$ l'angolo di rotazione nel caso di passaggio da sezioni rette (inizio deformazione) a sezioni rette (fine deformazione). In questo caso quindi l'angolo di rotazione delle sezioni rette è banalmente:

$$\varphi(z) = \beta(z)$$

Nella **condizione (2)** si è supposto invece che alla fine del processo deformativo le sezioni rette non siano più ortogonali alla linea d'asse deformata.

Caso 2: le sezioni rette scorrono rispetto al caso 1

Quantifichiamo con $\gamma(z)$ questo angolo di scorrimento rispetto al caso precedente. Risulta quindi:

$$\varphi(z) = \beta(z) + \gamma(z)$$

3. Curvatura flessionale

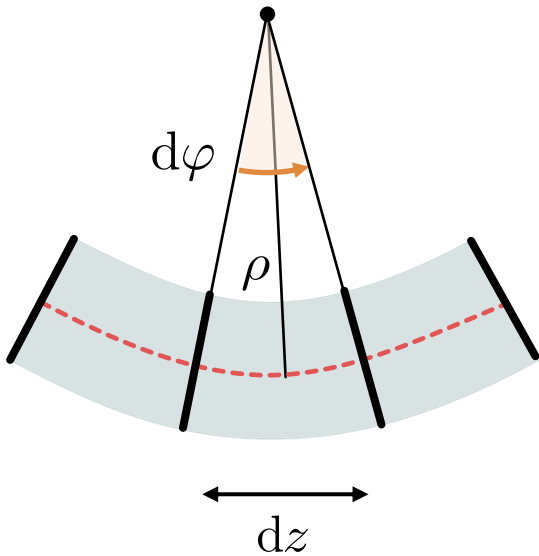
Si può definire infine una grandezza che misuri l'incurvamento della linea d'asse, detta **curvatura flessionale** :

$$\chi(z) = \frac{1}{\rho(z)} = \frac{d\varphi}{dz} = \varphi'$$

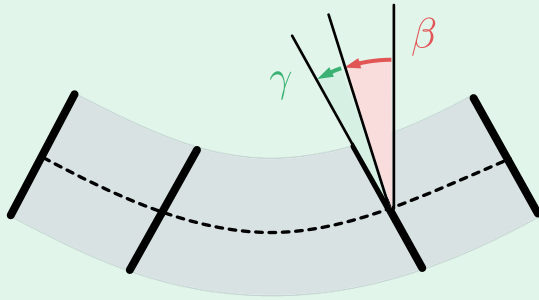
Dove $\rho(z)$ è il raggio di curvatura locale della linea d'asse deformata.

Nel modello di Eulero-Bernoulli $v' = -\varphi$ e quindi

$$\chi = \frac{1}{\rho(z)} = -v''(z)$$



Modello di Timoshenko

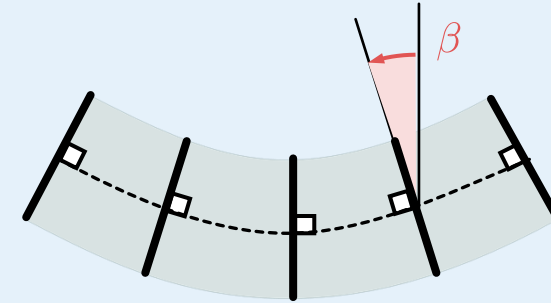


$$\varepsilon(z) = w'(z)$$

$$\gamma(z) = \varphi(z) + v'(z) \quad \text{Equazioni di congruenza}$$

$$\chi(z) = \varphi(z)'$$

Modello di Eulero – Bernoulli



$$\varepsilon(z) = w'(z)$$

$$v'(z) = -\varphi(z)$$

$$\chi(z) = -v(z)''$$

Equazioni di congruenza